西安交通大学考试题

成绩	

课　程　高等数学 I /II（A 卷）

学　院　_____　考试日期　2017 年 01 月 6 日

专业班号　_____

姓　名　_____　学　号_____　期中 [ ]　期末 [√]

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、　计算下列各题（每题 6 分，共 60 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+\tan x)}{\sin^2 x}$.

2. 设 $f(x)=\dfrac{x(x+1)}{|x|(x^2-1)}$，试讨论函数 $f(x)$ 的间断点及类型.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & x<0\\ 2^x, & x\geq 0\end{cases}$，求导函数 $f'(x)$.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 所确定，求 $\mathrm{d}y$.

5. 求不定积分 $\int\sqrt{e^x+1}\,\mathrm{d}x$.

更多考试真题
请扫码获取



交大球知道

6. 设 $f(x)=\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt$，试求 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值点.

7. 求由曲线 $x^2+(y-5)^2=16$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所产生的旋转体的体积.

8. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin\frac{\pi}{2^n}$ $(a>0)$ 的敛散性.

9. 将函数 $f(x)=x$ 在 $[0,\pi]$ 上展成余弦级数.

10. 求微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}=1+(\frac{dy}{dx})^2$ 的通解.

二、（8 分）设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数，且满足

$$f(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f'(t)\,dt+x^2$$

求 $f(x)$ 的表示式.

西 安 交 通 大 学 考 试 题

三、（8 分）设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 的某邻域 $U(a)$ 内有定义，且

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^k}=l \quad (l>0,k\text{为正整数})$$

试讨论函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处是否取得极值.

四、（9 分）（学习工科分析基础的同学做 2 小题，其余同学做 1 小题）

1. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{3^n n!}x^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

2. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{1+n^{\frac{3}{2}}}$ 的一致收敛性.

五、（9 分）已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}(t\geq 0)$，

（1）讨论曲线 L 的凹凸性；

（2）过点 $(-1,0)$ 引曲线 L 的切线，求切点坐标 (x_0,y_0)，并求切线的方程；

（3）求此切线与曲线 L（对应于 $x\leq x_0$ 的部分）及 x 轴所围成的平面图形的面积 S.

六、（6 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上满足：$|f''(x)|\leq M$，且在 $(0,1)$ 内 $f(x)$ 取得最大值，试证：$|f'(0)|+|f'(1)|\leq M$.